

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas V: Aplicaciones de la derivada

1. Teoremas de Fermat, Rolle, Lagrange y Cauchy

En esta sección vamos a estudiar los teoremas de Fermat, Rolle, Lagrange y Cauchy que serán las bases teóricas de técnicas que utilizaremos para analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, para hallar y clasificar sus máximos y mínimos locales y para calcular límites.

1.1. Teorema de Fermat y puntos críticos

Recordemos que en la unidad 1 definimos máximos y mínimos absolutos y relativos del siguiente modo:

Definición 1.1. Sea $f : \text{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Diremos que f alcanza un **máximo local o relativo** en $x = x_0$ si existe un $h > 0$ tal que $(x_0 - h, x_0 + h) \subseteq \text{Dom}(f)$ para el cual se verifica

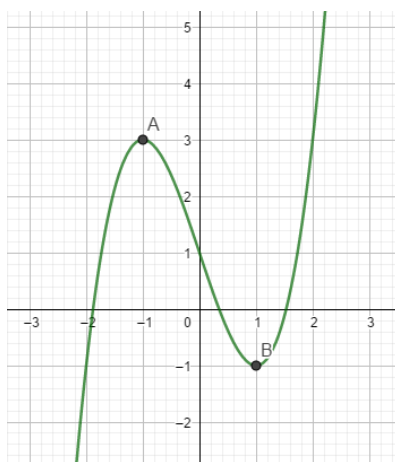
$$f(x_0) \geq f(x) \text{ para todo } x \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

Análogamente diremos que f alcanza un **mínimo local o relativo** en $x = x_0$ si existe un $h > 0$ tal que $(x_0 - h, x_0 + h) \subseteq \text{Dom}(f)$ para el cual se verifica

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ para todo } x \in (x_0 - h, x_0 + h)$$

Vimos como detectar máximos y mínimos locales en un gráfico y como calcularlos para algunas funciones, como por ejemplo, las funciones cuadráticas y las funciones trigonométricas. En esta unidad vamos a desarrollar un método más general. El siguiente ejemplo puede darnos alguna idea útil.

Ejemplo 1.1. Consideremos la función $f(x) = x^3 - 3x + 1$, cuyo gráfico se muestra en la figura.



Observamos que la función f alcanza un máximo local en el punto $A = (-1, 3)$ y un mínimo local en $B = (1, -1)$. Notemos que en ambos puntos las rectas tangentes son horizontales, o sea, $f'(-1) = 0$ y $f'(1) = 0$.

Vamos a probar que ésto que observamos en este ejemplo sucede siempre que la función sea derivable en el punto donde alcanza un máximo o un mínimo local. O sea, que si f es derivable en $x = c$ y alcanza un máximo o un mínimo en $x = c$, entonces la derivada se anula en ese punto. Este resultado se conoce como Teorema de Fermat:

Teorema 1.1: Teorema de Fermat

Sean $f : Dom(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in Dom(f)$. Supongamos que f es una función derivable en $x = c$ y que f alcanza un máximo o un mínimo local en $x = c$, entonces

$$f'(c) = 0$$

Demostración: Supongamos que f alcanza un máximo local en $x = c$ (la demostración en el caso que f alcance un mínimo local en $x = c$ es análoga).

Sabemos que $f(c) \geq f(x)$ para todos los x en algún intervalo abierto que contenga a c . Entonces para h suficientemente cercano a cero se tiene que

$$f(c) \geq f(c + h)$$

o equivalentemente,

$$f(c + h) - f(c) \leq 0$$

Tenemos por un lado que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \leq 0$$

mientras que

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \geq 0$$

Como existe $f'(c)$ tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h}$$

Luego debería pasar que

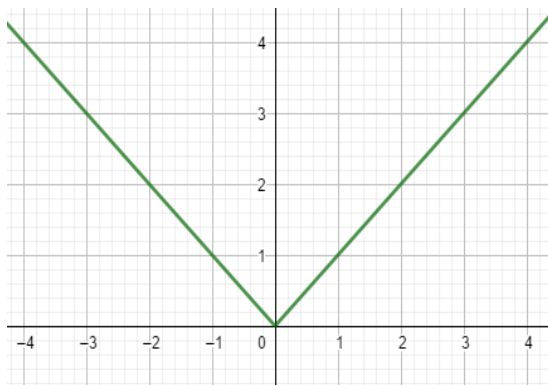
$$f'(c) \geq 0 \quad y \quad f'(c) \leq 0,$$

de donde concluimos que

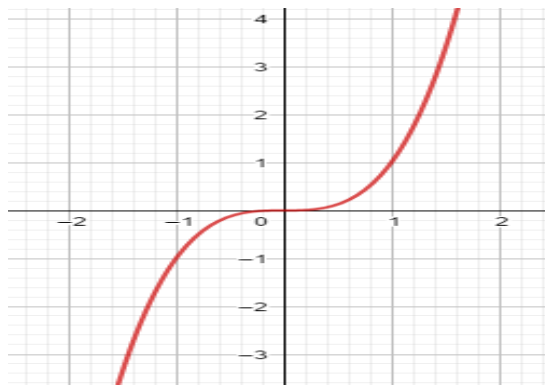
$$f'(c) = 0$$

Observación 1. Una función puede tener un máximo o mínimo en un punto donde no sea derivable. Por ejemplo, $f(x) = |x|$ tiene un mínimo local (y absoluto) en $x = 0$, sin embargo no es derivable en $x = 0$.

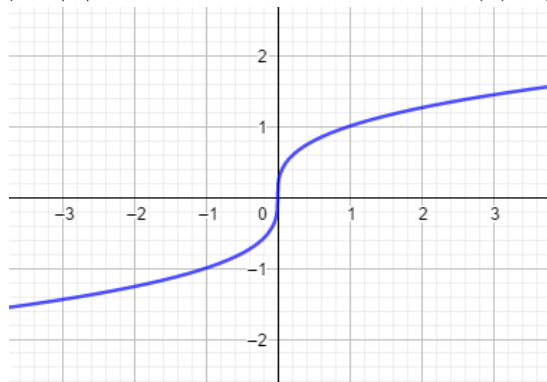
Observación 2. La derivada de una función puede ser nula en $x = c$ y no alcanzar ni un máximo ni un mínimo local en ese punto. Por ejemplo, para $f(x) = x^3$, su derivada se anula en $x = 0$ pero la función es creciente así que no posee un máximo o un mínimo en $x = 0$.



(a) $f(x) = |x|$



(b) $f(x) = x^3$



(c) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Observación 3. La derivada de una función puede no existir en $x = c$ y no alcanzar ni un máximo ni un mínimo local en ese punto. Por ejemplo, la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no es derivable en $x = 0$ pero la función es creciente así que no posee un máximo o un mínimo en $x = 0$.

Resumiendo, si una función alcanza un máximo o un mínimo local en $x = c$ entonces $f'(c) = 0$ o no existe $f'(c)$, pero no vale la recíproca.

Esto nos lleva a dar la siguiente definición:

Definición 1.2. Puntos críticos

Diremos que $c \in \text{Dom}(f)$ es un punto crítico de f si

$$f'(c) = 0 \quad \text{o} \quad \nexists f'(c)$$

Ejemplo 1.2. Consideremos la función $f(x) = \sqrt[3]{x}(8-x)$ y veamos cuales son sus puntos críticos.

Comencemos observando que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Calculamos la derivada usando la regla del producto, para ello es conveniente escribir a la función como $f(x) = x^{\frac{1}{3}}(8-x)$. Entonces

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{1-\frac{1}{3}}(8-x) + x^{\frac{1}{3}}(-1) = \frac{8-x}{3x^{\frac{2}{3}}} - x^{\frac{1}{3}} = \frac{8-x-3x}{3x^{\frac{2}{3}}} = \frac{8-4x}{3x^{\frac{2}{3}}}$$

Notemos que esta fórmula es válida para $x \neq 0$. Veamos si existe $f'(0)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h}(8-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8-h}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

Luego no existe $f'(0)$ y $Dom(f') = \mathbb{R} - \{0\}$. Tenemos que $x = 0$ es un punto crítico de f . Si existe algún otro punto crítico, deberá verificar que $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{8-4x}{3x^{\frac{2}{3}}} = 0 \Leftrightarrow 8-4x = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Por lo tanto $x = 2$ es punto crítico de f .

Por el momento no sabemos en estos puntos críticos la función alcanza un máximo o un mínimo local o nada. Lo estudiaremos en las siguientes secciones.

1.2. Teorema de Rolle

En esta subsección vamos a enunciar y demostrar el Teorema de Rolle y dar algunas aplicaciones. En la demostración de este teorema se utilizará el teorema de Weierstrass que nos asegura que toda función continua alcanza un máximo y un mínimo absolutos en un intervalo cerrado:

Teorema 1.1. Teorema de Weierstrass

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \quad \forall x \in [a, b]$$

Ahora sí enunciemos el teorema de Rolle:

Teorema 1.2: Teorema de Rolle

Sea f una función que verifica las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto (a, b) ,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0$$

Demostración: Si la función es constante en el intervalo $[a, b]$ entonces $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$.

Supongamos que f no sea constante. Como f es continua en $[a, b]$ el teorema de Weierstrass asegura que existen $x_m, x_M \in (a, b)$ tales que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$, para todo $x \in [a, b]$.

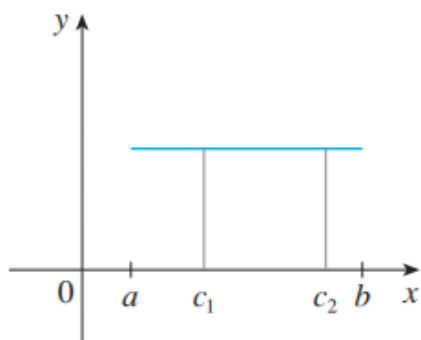
Notemos que no puede pasar que $x_m = a$ y $x_M = b$ o $x_m = b$ y $x_M = a$, ya que, al ser $f(a) = f(b)$, ésto implicaría que la función es constante en el intervalo $[a, b]$. Por lo tanto, $x_m \in (a, b)$ o $x_M \in (a, b)$.

Si $x_m \in (a, b)$, como f es derivable y alcanza un mínimo en x_m , el teorema de Fermat asegura que $f'(x_m) = 0$ así que podemos tomar $c = x_m$.

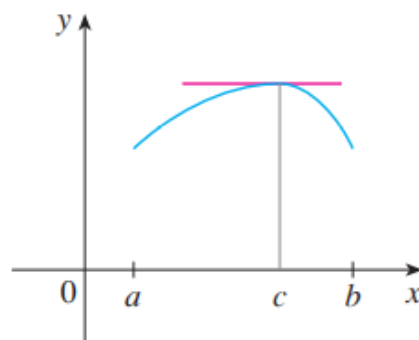
Análogamente, si $x_M \in (a, b)$, como f es derivable y alcanza un máximo en x_M , el teorema de Fermat asegura que $f'(x_M) = 0$ así que podemos tomar $c = x_M$.

En cualquiera de los casos obtuvimos que existe un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$ que es lo que se quería demostrar.

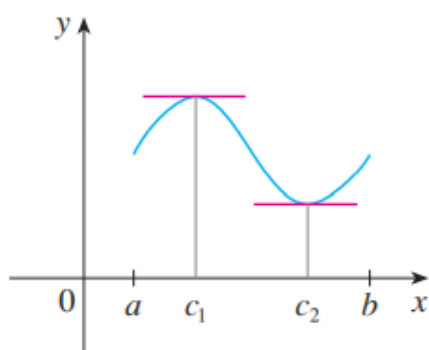
En las siguientes figuras vemos algunas de las situaciones que se podrían presentar.



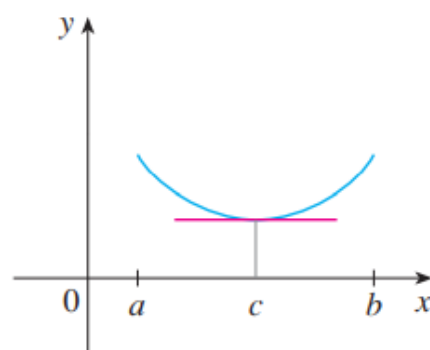
a)



b)



c)



d)

Ejemplo 1.3. Consideremos la función coseno hiperbólico

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Veamos que esta función verifica las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[-a, a]$, con $a > 0$.

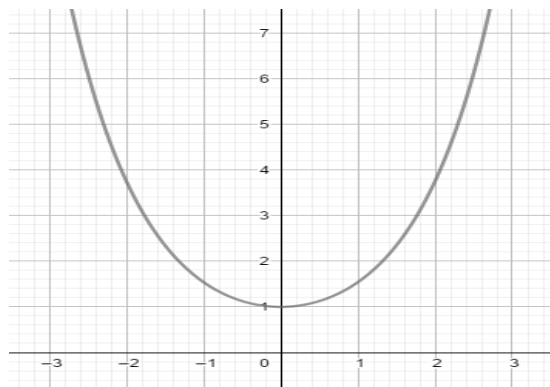
- La función f es continua en $\mathbb{R}$ ya que e^x y e^{-x} son funciones continuas, así que la suma y la multiplicación por escalares resultan continuas en $\mathbb{R}$. En particular, f es continua en $[-a, a]$.
- La derivada es

$$(\cosh(x))' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$$

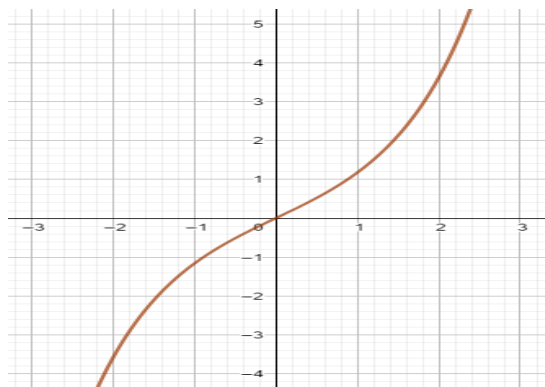
(seno hiperbólico) La derivada existe para todo $x \in \mathbb{R}$, en particular f es derivable en $(-a, a)$.

■ $f(a) = \frac{e^a + e^{-a}}{2}$ y $f(-a) = \frac{e^{-a} + e^{-(-a)}}{2}$. Luego, $f(a) = f(-a)$.

Como se verifican las hipótesis del teorema de Rolle, existe $c \in (-a, a)$ tal que $f'(c) = 0$. En este caso, podemos ver que $c = 0$ ya que $f'(0) = \frac{e^0 - e^{-0}}{2} = 0$.



(a) $f(x) = \cosh(x)$



(b) $f'(x) = \sinh(x)$

Ejemplo 1.4. La función $f(x) = \tan(x)$ verifica $f(0) = f(\pi)$, sin embargo

$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \neq 0$ en el intervalo $(0, \pi)$. No se puede aplicar el teorema de Rolle para f en el intervalo $[0, \pi]$ ya que f no está definida en $x = \frac{\pi}{2}$.

Ejemplo 1.5. La función $f(x) = 1 - x^{\frac{2}{3}}$ verifica $f(-1) = f(1) = 0$ sin embargo no existe $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. Esta función no verifica las hipótesis del teorema de Rolle ya que, si bien es continua en el intervalo $[-1, 1]$, la derivada $f'(x) = -\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ no está definida para $x = 0$.

Ejemplo 1.6. Vamos a demostrar que la ecuación

$$x^2 = x \cos(x) - \sin(x) + 1$$

tiene exactamente dos soluciones.

Consideremos la función $f(x) = x^2 - x \cos(x) + \sin(x) - 1$.

Esta función es una función continua ya que es suma y resta de x^2 , $x \cos(x)$, $\sin(x)$ y 1 que son funciones continuas.

Tenemos $f(0) = -1$, $f(\pi) = \pi^2 + \pi - 1 > 0$ y $f(-\pi) = \pi^2 - \pi - 1 > 0$, entonces por el teorema de Bolzano podemos asegurar que existen $c_1 \in (0, \pi)$ y $c_2 \in (-\pi, 0)$ tales que

$$f(c_1) = f(c_2) = 0$$

Vamos a probar que no pueden existir más de dos ceros de la función f .

Supongamos que existen tres raíces $x_1 < x_2 < x_3$. Podemos aplicar el teorema de Rolle en los intervalos $[x_1, x_2]$ y $[x_2, x_3]$ (ya que f es continua en $[x_1, x_2]$ y $[x_2, x_3]$, derivable en (x_1, x_2) y (x_2, x_3) y $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = 0$).

A partir del teorema de Rolle existen $d_1 \in (x_1, x_2)$ y $d_2 \in (x_2, x_3)$ tales que $f'(d_1) = 0$ y $f'(d_2) = 0$.

Veamos que ésto no puede suceder:

$$f'(x) = 2x - \cos(x) + x\sin(x) + \cos(x) = x(2 + \sin(x))$$

$$f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

ya que $2 + \sin(x) > 0$.

Obtuvimos que f' tiene una única solución así que no pueden existir d_1 y d_2 . Esto es, no pueden existir tres raíces x_1, x_2, x_3 de la función f . Concluimos que la función f tiene exactamente dos ceros y por lo tanto, la ecuación $x^2 = x\cos(x) - \sin(x) + 1$ tiene exactamente dos soluciones.

1.3. Teorema de Lagrange o del valor medio

El siguiente teorema es muy importante ya que a partir de él podremos obtener consecuencias muy útiles para el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de funciones y para demostrar igualdades y desigualdades que verifican ciertas funciones entre otras aplicaciones. Este teorema generaliza el teorema de Rolle si pedimos adicionalmente la hipótesis $f(a) = f(b)$. Sin embargo, haremos uso del teorema de Rolle para demostrarlo.

Teorema 1.3: Teorema de Lagrange

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$,
2. f es derivable en el intervalo abierto (a, b) .

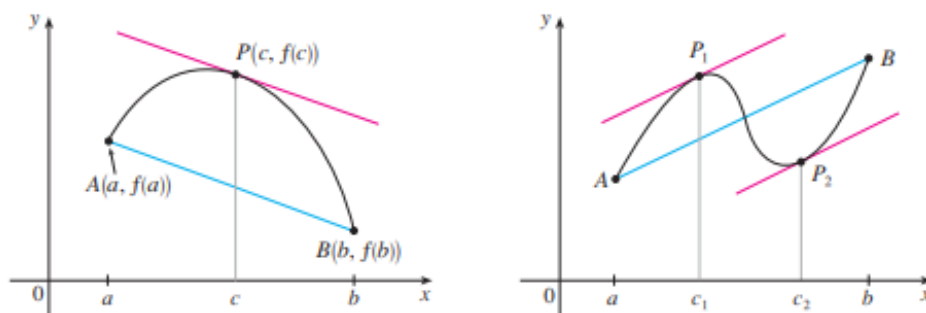
Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Observación 4. Notemos que si $A = (a, f(a))$ y $B = (b, f(b))$ son dos puntos, la pendiente de la recta que pasa por ellos (llamada recta secante) es

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Lo que establece el teorema es que existe por lo menos un punto $C = (c, f(c))$ para el cual la recta tangente al gráfico de f en $x = c$ es paralela a la recta secante que pasa por A y B .



Demostración del teorema:

Para esta demostración vamos a considerar una función g que será la resta entre f y la recta secante que pasa por A y B y vamos a probar que esta función verifica las hipótesis del Teorema de Rolle.

Primero notemos que la ecuación de la recta secante que pasa por A y B es:

$$y = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a) + f(a)$$

Definimos la función g del siguiente modo:

$$g(x) = f(x) - \left[\left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a) + f(a) \right]$$

Veamos que esta función verifica las hipótesis del teorema de Rolle:

- g es continua en el intervalo $[a, b]$ porque es una resta de dos funciones continuas en el intervalo $[a, b]$ (a la función f que es continua por hipótesis le restamos una función lineal que es continua en $\mathbb{R}$).
- g es derivable en el intervalo (a, b) porque es una resta de dos funciones derivables en el intervalo (a, b) (a la función f que es derivable por hipótesis le restamos una función lineal que es derivable en $\mathbb{R}$).
- Se verifica que $g(a) = g(b)$ ya que:

$$g(a) = f(a) - \left[\left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (a - a) + f(a) \right] = 0$$

$$g(b) = f(b) - \left[\left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (b - a) + f(a) \right] = 0$$

Por lo tanto, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$g'(c) = 0$$

Observemos que la derivada de g es

$$g'(x) = f'(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right)$$

Entonces

$$g'(c) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(c) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Tenemos entonces que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Ejemplo 1.7. Consideremos la función $f(x) = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$. Podemos afirmar que f es continua en $[0, 4]$ y derivable en $(0, 4)$ por lo visto en las unidades anteriores. La recta secante que pasa por los puntos $A = (0, f(0)) = (0, 0)$ y $B = (4, f(4)) = (4, 2)$ es $y = \frac{1}{2}x$. El teorema de Lagrange afirma que existe por lo menos un $c \in (0, 4)$ tal que

$$f'(c) = \frac{1}{2}$$

Para esta función vamos a poder calcular el valor de c .

Tenemos que $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, entonces

$$f'(c) = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{c} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad c = 1$$

Ejemplo 1.8. Supongamos que un objeto se mueve en línea recta y la función posición es $f(t)$, entonces la velocidad promedio entre $t = a$ y $t = b$ es

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

mientras que la velocidad en un instante $c \in (a, b)$ es $f'(c)$.

El teorema de Lagrange asegura que en algún momento $t = c$ entre a y b la velocidad instantánea $f'(c)$ coincide con la velocidad promedio.

Por ejemplo, si un auto tarda 4 horas en recorrer una distancia de 360 kilómetros, su velocidad promedio es de 90 km/h. Lo que podemos afirmar es que por lo menos en un instante la velocidad instantánea del auto es de 90 km/h.

Observación 5. En general podemos dar la siguiente interpretación del Teorema de Lagrange: existe un $c \in (a, b)$ para el cual la razón de cambio instantáneo en este valor es igual a la razón de cambio promedio en el intervalo $[a, b]$.

1.4. Teorema de Cauchy

En esta subsección veremos el teorema de Cauchy que generaliza el teorema de Lagrange (obtenemos la conclusión del teorema de Lagrange si consideramos $g(x) = x$).

Teorema 1.4: Teorema de Cauchy

Sean f y g dos funciones que verifican las siguientes hipótesis:

1. f y g son continuas en el intervalo $[a, b]$;
2. f y g son derivables en el intervalo (a, b) ;
3. $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$.

Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Demostración:

Observemos primero que $g(b) - g(a) \neq 0$ así que tiene sentido el primer cociente (para el segundo sabemos que $g'(c) \neq 0$ por hipótesis). Si por el contrario, $g(b) - g(a) = 0$, o sea, $g(b) = g(a)$, la función g cumpliría las hipótesis del Teorema de Rolle. Entonces existiría un $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$ pero esto contradice la hipótesis 3 del Teorema de Cauchy.

Construimos ahora la función auxiliar

$$h(x) = f(x) - f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) (g(x) - g(a))$$

Esta función verifica las hipótesis del Teorema de Rolle ya que:

- h es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) ya que f y g lo son.
- $h(a) = f(a) - f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) (g(a) - g(a)) = 0$
- $h(b) = f(b) - f(a) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) (g(b) - g(a)) = 0$

Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = 0$.

La derivada de h es

$$h'(x) = f'(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) g'(x)$$

Por lo tanto probamos que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$h'(c) = f'(c) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right) g'(c) = 0$$

Equivalentemente

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

que es lo que se quería probar.

Ejemplo 1.9. Consideremos las funciones $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = \sin(x)$. Estas funciones verifican las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$. Hallemos cual es el $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ que verifica

$$\frac{f(\frac{\pi}{2}) - f(0)}{g(\frac{\pi}{2}) - g(0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Esto es, buscamos $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ tal que

$$-1 = \frac{-\sin(c)}{\cos(c)}$$

$$\sin(c) = \cos(c)$$

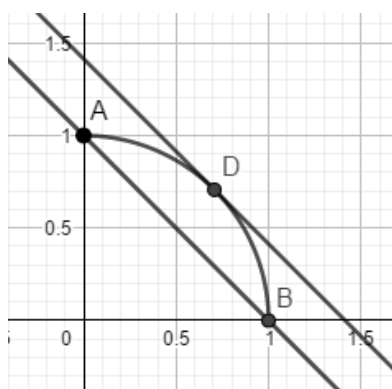
$$c = \frac{\pi}{4}$$

Veamos como podemos interpretar este resultado geoméricamente. Consideremos una función

$$\alpha(t) = (\cos(t), \sin(t)), \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

que “parametriza una curva C ” (anticipo de Análisis 2). Esta curva C es un cuarto de circunferencia que va desde el punto $(1, 0)$ al punto $(0, 1)$. También podemos pensar a C como el gráfico de la función $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [0, 1]$.

Si tomamos $t = c = \frac{\pi}{4}$, obtenemos el punto $D = \alpha(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. La recta tangente en este punto, $y = -(x - \frac{\sqrt{2}}{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2}$, es paralela a la recta que pasa por los puntos $A = \alpha(0) = (1, 0)$ y $B = \alpha(\frac{\pi}{2}) = (0, 1)$.



1.5. Regla de L'Hôpital

A partir del teorema de Cauchy podremos demostrar el siguiente teorema que nos proporciona una herramienta muy útil para calcular límites cuando tenemos indeterminaciones del tipo “ $0/0$ ” o “ ∞/∞ ”.

Teorema 1.5: Regla de L'Hôpital - Caso "0/0"

Supongamos que f y g que satisfacen las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo $[a, b]$ y se anulan en $x = a$ (ésto es $f(a) = g(a) = 0$). Entonces, si existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, también existirá $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ y además

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Demostración: Tomamos $x \in [a, b]$, $x \neq a$, entonces, por el teorema de Cauchy, existe $c = c(x) \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Como por hipótesis $f(a) = g(a) = 0$ tenemos

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Si x tiende a a , también c tenderá a a . Además, si existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, entonces existirá $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(c)}{g'(c)}$ y será igual a L . Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

En conclusión,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Observación 6. Recalquemos que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ si existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, así que primero deberíamos probar la existencia de este límite. En la práctica directamente aplicamos la regla pero tenemos que tener en cuenta que aunque no exista el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, podría existir el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Ejemplo 1.10. Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sen(x)}$.

Las funciones $f(x) = e^x - e^{-x}$ y $g(x) = \sen(x)$ son derivables en $\mathbb{R}$ y $f(0) = g(0) = 0$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sen(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos(x)} = 2$$

ya que existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Observación 7. La regla de L'Hôpital también es válida en el caso que las funciones $f(x)$ o $g(x)$ no estén definidas en $x = a$ pero que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Para reducir este caso al anterior, es suficiente con imponer

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad g(a) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Observación 8. Si $f'(a) = g'(a) = 0$ y las derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$ satisfacen las hipótesis del teorema, entonces aplicando la regla de L'Hôpital al cociente $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)}$$

Es posible aplicar varias veces la regla de L'Hôpital hasta llegar a calcular el límite que deseamos calcular.

Ejemplo 1.11. Queremos calcular el límite $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin(x))}{(\pi - 2x)^2}$.

En este caso la función $f(x) = \ln(\sin(x))$ es derivable en $(0, \pi)$, $g(x) = (\pi - 2x)^2$ es derivable en $\mathbb{R}$ y $f(\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin(x))}{(\pi - 2x)^2} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\sin(x)} \cos(x)}{2(\pi - 2x)(-2)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{-4\sin(x)(\pi - 2x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin(x)}{-4\cos(x)(\pi - 2x) + 8\sin(x)} = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

Observación 9. La regla de L'Hôpital también puede aplicarse cuando

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$$

Si hacemos un cambio de variables $t = \frac{1}{x}$, vemos que $t \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\frac{1}{t})(-\frac{1}{t^2})}{g'(\frac{1}{t})(-\frac{1}{t^2})} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo 1.12. Dado $k \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\frac{k}{x})}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k \cos(\frac{k}{x})(-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} k \cos(\frac{k}{x}) = k$$

Enunciaremos sin demostración, el otro caso donde es válida la regla de L'Hôpital.

Teorema 1.6: Regla de L'Hôpital - Caso " ∞/∞ "

Sean f y g son funciones derivables para todo valor de $x \neq a$ en un entorno del punto a tales que la derivada $g'(x)$ no se anula en ningún punto de este entorno. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ y que existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Entonces también existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ y

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo 1.13. Queremos calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin(3x))}{\ln(\sin(x))}$.

En este caso las funciones $f(x) = \ln(\sin(3x))$ y $g(x) = \ln(\sin(x))$ son derivables en el intervalo $(0, \frac{\pi}{3})$, $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\sin(3x)) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(\sin(x)) = -\infty$. Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin(3x))}{\ln(\sin(x))} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin(3x)} 3\cos(3x)}{\frac{1}{\sin(x)} \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin(x)\cos(3x)}{\sin(3x)\cos(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos(x)\cos(3x) - 9\sin(x)\sin(3x)}{3\cos(3x)\cos(x) - \sin(3x)\sin(x)} = 1 \end{aligned}$$

Observación 10. El teorema se puede generalizar al caso en que x tienda a infinito. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ y que existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Entonces también existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ y

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo 1.14. Dado $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, vamos a calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^2}$$

- Si $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax} = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ae^{ax}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^2 e^{ax}}{2} = +\infty$$

- Si $a < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ax} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, así que no tenemos una indeterminación y

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax}}{x^2} = 0$$

Ejemplo 1.15. Veamos un ejemplo donde no se puede aplicar la regla de L'Hôpital. Consideremos el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{x}$$

Tenemos que:

$$\blacksquare \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 + \frac{\operatorname{sen}(x)}{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} \operatorname{sen}(x) = 1$$

ya que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \operatorname{sen}(x) = 0$ por la propiedad de “cero x acotado”.

- Si consideramos $f(x) = x + \operatorname{sen}(x)$ y $g(x) = x$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \cos(x)$$

y este límite no existe. Así que no es posible aplicar la regla de L'Hôpital.

La regla de L'Hôpital también nos servirá para salvar indeterminaciones del tipo

$$“\infty - \infty” \quad “0 \cdot \infty” \quad “1^\infty” \quad “0^0” \quad “\infty^0”$$

pero no directamente. Primero tendremos que reescribir las funciones a las cuales queremos calcularle el límite de modo que nos queden indeterminaciones del tipo “0/0” o “ ∞/∞ ”.

Ejemplo 1.16. Indeterminación tipo “ $\infty - \infty$ ”

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot g(x)}{x} - \frac{1}{x^2}$ donde se presenta una indeterminación del tipo “ $\infty - \infty$ ”.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot g(x)}{x} - \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x)}{x \operatorname{sen}(x)} - \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cos(x) - \operatorname{sen}(x)}{x^2 \operatorname{sen}(x)}$$

Acá llegamos a una indeterminación del tipo “0/0” y podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x) - x \operatorname{sen}(x) - \cos(x)}{2x \operatorname{sen}(x) + x^2 \cos(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\operatorname{sen}(x) - x \cos(x)}{2 \operatorname{sen}(x) + 2x \cos(x) + 2x \cos(x) - x^2 \operatorname{sen}(x)} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\cos(x) - \cos(x) + x \operatorname{sen}(x)}{2 \cos(x) + 4 \cos(x) - 4x \operatorname{sen}(x) - 2x \operatorname{sen}(x) - x^2 \cos(x)} &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.17. Indeterminación tipo “ $0 \cdot \infty$ ”

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x}$ donde se presenta una indeterminación del tipo

“ $0 \cdot \infty$ ”. Para tener una indeterminación del tipo “ ∞/∞ ” vamos a escribir $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{x} e^x} = 0$$

Ejemplo 1.18. Indeterminación tipo “ 1^∞ ”

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{tg(\frac{\pi x}{2})}$ donde se presenta una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”. Vamos a reescribir la función $(2-x)^{tg(\frac{\pi x}{2})} = e^{\ln(2-x)tg(\frac{\pi x}{2})} = e^{tg(\frac{\pi x}{2})\ln(2-x)}$
 Calculemos el límite del exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 1} tg\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$$

Tenemos un límite del tipo “ $0/0$ ” y podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \frac{\pi}{2} \ln(2-x) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right) \frac{(-1)}{(2-x)}}{-\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right) \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{tg(\frac{\pi x}{2})} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{tg(\frac{\pi x}{2})\ln(2-x)} = e^{\frac{2}{\pi}}$$

Ejemplo 1.19. Indeterminación tipo “ 0^0 ”

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(2x))^{\sqrt{x}}$ donde se presenta una indeterminación del tipo “ 0^0 ”. Vamos a reescribir la función $(\operatorname{sen}(2x))^{\sqrt{x}} = e^{\ln((\operatorname{sen}(2x))^{\sqrt{x}})} = e^{\sqrt{x}\ln(\operatorname{sen}(2x))}$
 Calculemos el límite del exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(\operatorname{sen}(2x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen}(2x))}{x^{-\frac{1}{2}}}$$

Tenemos un límite del tipo “ ∞/∞ ” y podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen}(2x))}{x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2\cos(2x)}{\operatorname{sen}(2x)}}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{\operatorname{sen}(2x)} (-2\cos(2x)\sqrt{x}) = 1 \cdot 0 = 0$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen}(2x))^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sqrt{x}\ln(\operatorname{sen}(2x))} = e^0 = 1$$

Ejemplo 1.20. Indeterminación tipo “ ∞^0 ”

Vamos a calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + x^2)^{\frac{1}{3x}}$ donde se presenta una indeterminación del tipo “ ∞^0 ”. Vamos a reescribir la función $(e^{2x} + x^2)^{\frac{1}{3x}} = e^{\ln((e^{2x} + x^2)^{\frac{1}{3x}})} = e^{\frac{\ln(e^{2x} + x^2)}{3x}}$
 Calculemos el límite del exponente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{2x} + x^2)}{3x}$$

Tenemos un límite del tipo “ ∞/∞ ” y podemos aplicar la regla de L'Hôpital:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{2x} + x^2)}{3x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2e^{2x} + 2x}{e^{2x} + x^2}}{3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4e^{2x} + 2}{3[2e^{2x} + 2x]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8e^{2x}}{12e^{2x} + 6} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8e^{2x}}{6e^{2x}[2 + e^{-2x}]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{3[2 + e^{-2x}]} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + x^2)^{\frac{1}{3x}} = e^{\frac{2}{3}}$$

1.6. Consecuencias del teorema de Lagrange

En esta subsección veremos algunos resultados que se desprenden del teorema de Lagrange.

Corolario 1.2. Si f es una función tal que $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es constante. Esto es, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = k$ para todo $x \in (a, b)$.

Demostración: Como $f'(x) = 0$ en (a, b) , f es derivable en (a, b) y por lo tanto continua en (a, b) .

Consideremos dos números cualesquiera $x_1, x_2 \in (a, b)$ tales que $x_1 < x_2$. Como $[x_1, x_2] \subset (a, b)$, resulta que f es continua en $[x_1, x_2]$ y derivable en (x_1, x_2) . Por el teorema de Lagrange, existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) = 0$$

Entonces $f(x_2) - f(x_1) = 0$, o sea

$$f(x_1) = f(x_2)$$

para dos números cualesquiera. Esto significa que f es constante en (a, b) . O sea, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = k$ para todo $x \in (a, b)$.

Ejemplo 1.21. Verifiquemos la siguiente identidad trigonométrica válida para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{sen}^4(x) - \operatorname{sen}^2(x) = \cos^4(x) - \cos^2(x)$$

Consideremos la función auxiliar

$$f(x) = \operatorname{sen}^4(x) - \operatorname{sen}^2(x) - \cos^4(x) + \cos^2(x)$$

y verifiquemos que $f'(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 4\operatorname{sen}^3(x)\cos(x) - 2\operatorname{sen}(x)\cos(x) - 4\cos^3(x)(-\operatorname{sen}(x)) + 2\cos(x)(-\operatorname{sen}(x))$$

$$f'(x) = 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)[2\operatorname{sen}^2(x) - 1 + 2\cos^2(x) - 1] = 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)[2(\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x)) - 2] = 0$$

ya que $\cos^2(x) + \operatorname{sen}^2(x) = 1$.

Luego, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = k$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

En particular, $f(0) = k$. Pero $f(0) = \operatorname{sen}^4(0) - \operatorname{sen}^2(0) - \cos^4(0) + \cos^2(0) = 0$, así que $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y este resultado prueba la validez de la identidad dada.

Corolario 1.3. Sean f y g dos funciones tales que $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces existe una constante $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + k$ para todo $x \in (a, b)$.

Demostración: Consideremos la función $h(x) = f(x) - g(x)$.

Como por hipótesis tenemos que $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, la derivada de h es

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b)$$

Entonces, por el corolario anterior, existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $h(x) = f(x) - g(x) = k$ para todo $x \in (a, b)$. Por lo tanto

$$f(x) = g(x) + k, \quad \forall x \in (a, b)$$

Ejemplo 1.22. Vamos a hallar todas las funciones f tales que $f'(x) = \cos(x)$. A estas funciones las llamaremos **primitivas** de $\cos(x)$. Trataremos el tema del cálculo de primitivas en la unidad 8.

Sabemos que $(\sin(x))' = \cos(x)$. Por lo tanto, por el corolario anterior, podemos afirmar que todas las primitivas del coseno son de la forma

$$f(x) = \sin(x) + k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Corolario 1.4. Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces:

1. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es creciente en $[a, b]$.
2. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es decreciente en $[a, b]$.

Demostración:

Sean $x_1, x_2 \in [a, b]$ dos puntos cualesquiera tales que $x_1 < x_2$. Como f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , también f es continua en $[x_1, x_2]$ y derivable en (x_1, x_2) . El teorema de Lagrange asegura que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

1. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) - f(x_1) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) > f(x_1)$$

Probamos que para cualesquiera $x_1 < x_2$ en $[a, b]$ se verifica que $f(x_1) < f(x_2)$, entonces f es creciente en $[a, b]$.

2. Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) - f(x_1) < 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) < f(x_1)$$

Probamos que para cualesquiera $x_1 < x_2$ en $[a, b]$ se verifica que $f(x_1) > f(x_2)$, entonces f es decreciente en $[a, b]$.

Ejemplo 1.23. Demostremos que

$$\operatorname{tg}(x) > x \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

Consideremos la función $f(x) = \operatorname{tg}(x) - x$ para $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Esta función es continua en $[0, \frac{\pi}{2})$ y derivable en $(0, \frac{\pi}{2})$

Veamos que $f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} - 1 > 0$ para $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Para $0 < x < \frac{\pi}{2}$, tenemos $\cos^2(x) < 1$, entonces

$$\frac{1}{\cos^2(x)} > 1$$

$$\frac{1}{\cos^2(x)} - 1 > 0$$

Luego,

$$f'(x) > 0, \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

Si $x_1, x_2 \in [0, \frac{\pi}{2})$, podemos aplicar el teorema de Lagrange en el intervalo $[x_1, x_2]$ que nos asegura que existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

Como $c \in (0, \frac{\pi}{2})$, tenemos entonces que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) - f(x_1) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(x_2) > f(x_1)$$

Probamos que para cualesquiera $x_1 < x_2$ en $[0, \frac{\pi}{2})$ se verifica que $f(x_1) < f(x_2)$, entonces f es creciente en $[0, \frac{\pi}{2})$.

Por lo tanto se verifica que

$$f(x) > f(0) \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

Esto es,

$$\operatorname{tg}(x) - x > 0 \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

$$\operatorname{tg}(x) > x \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

Ejemplo 1.24. (Continuación del ejemplo 1.2)

Vimos que la función $f(x) = \sqrt[3]{x}(8-x)$ tiene dos puntos críticos: $x = 0$ (porque no existe $f'(0)$) y $x = 2$ (porque $f'(2) = 0$).

Veamos el signo de $f'(x) = \frac{8-4x}{3x^{\frac{2}{3}}}$ para obtener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f . Para ello tengamos en cuenta que f' es una función continua y podemos aplicar el teorema de Bolzano:

- En el intervalo $(-\infty, 0)$, f' no se anula así que será positiva o negativa. Podemos ver el signo en algún punto del intervalo, ya que es el mismo signo para todos los valores de este intervalo.

Por ejemplo, $f'(-1) = \frac{8 - 4(-1)}{3(-1)^{\frac{2}{3}}} = 4 > 0$.

Entonces $f'(x) > 0$ para todo $x \in (-\infty, 0)$ y por lo tanto, f es creciente en $(-\infty, 0)$.

- En el intervalo $(0, 2)$, podemos ver el signo de f' considerando $f'(1) = \frac{4}{3} > 0$.

Entonces $f'(x) > 0$ para todo $x \in (0, 2)$ y por lo tanto, f es creciente en $(0, 2)$.

- En el intervalo $(2, +\infty)$, consideramos $f'(8) = \frac{8 - 4 \cdot 8}{3 \cdot 8^{\frac{2}{3}}} = -2 < 0$.

Entonces $f'(x) < 0$ para todo $x \in (2, +\infty)$ y por lo tanto, f es decreciente en $(2, +\infty)$.

Resumamos esta información en el siguiente cuadro:

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	+	$\nexists$	+	0	-
f	$\nearrow$		$\nearrow$		$\searrow$

Este cuadro nos permite además notar que a la izquierda de $x = 0$ la función crece y a la derecha también, entonces en $x = 0$ no tenemos ni un máximo local ni un mínimo local. En cambio, a la izquierda de $x = 2$ la función es creciente y a la derecha decreciente, así que en $x = 2$ la función alcanza un máximo local de valor $f(2) = 6\sqrt[3]{2}$.

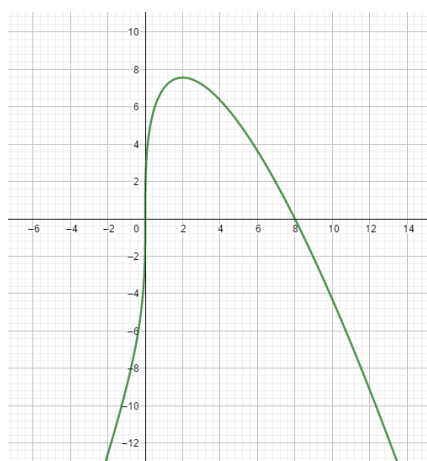


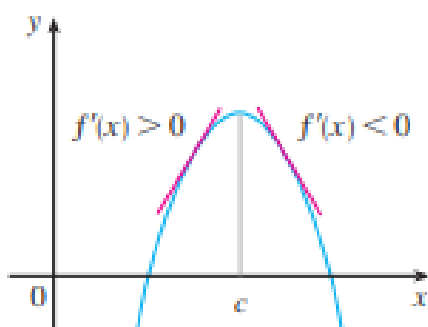
Figura 3: Gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}(8-x)$

Observemos que si sabemos el comportamiento de una función a la izquierda y a la derecha de un punto crítico podremos clasificarlo. A este método para clasificar los puntos críticos lo llamaremos **criterio de la derivada primera** y lo enunciamos a continuación.

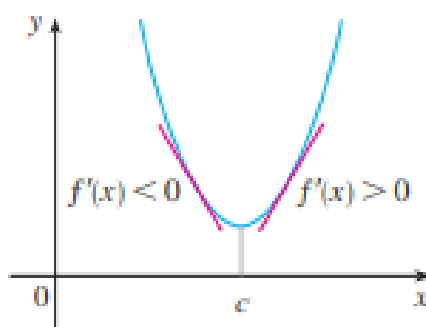
Criterio 1.1: Derivada primera

Supongamos que f es una función derivable en un intervalo (a, b) que contiene a x_0 , excepto quizás en x_0 , y x_0 es un punto crítico de f . Tenemos que

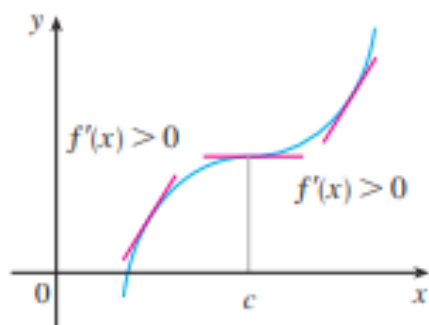
- Si $f'(x) > 0$ para $x \in (a, x_0)$ (o sea, f es creciente en (a, x_0)) y $f'(x) < 0$ para $x \in (x_0, b)$ (o sea, f es decreciente en (x_0, b)) entonces f alcanza un máximo local en x_0 .
- Si $f'(x) < 0$ para $x \in (a, x_0)$ (o sea, f es decreciente en (a, x_0)) y $f'(x) > 0$ para $x \in (x_0, b)$ (o sea, f es creciente en (x_0, b)) entonces f alcanza un mínimo local en x_0 .
- Si $f'(x) > 0$ para $x \in (a, x_0)$ (o sea, f es creciente en (a, x_0)) y $f'(x) > 0$ para $x \in (x_0, b)$ (o sea, f es creciente en (x_0, b)) entonces f no alcanza ni un máximo local ni un mínimo local en x_0 .
- Si $f'(x) < 0$ para $x \in (a, x_0)$ (o sea, f es decreciente en (a, x_0)) y $f'(x) < 0$ para $x \in (x_0, b)$ (o sea, f es decreciente en (x_0, b)) entonces f no alcanza ni un máximo local ni un mínimo local en x_0 .



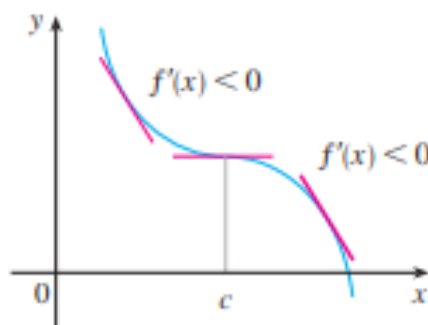
a) Máximo local



b) Mínimo local



c) Sin máximos ni mínimos



d) Sin máximos ni mínimos

Retomaremos este criterio más adelante, cuando necesitemos clasificar puntos críticos al realizar el estudio completo de funciones.

2. Concavidad y convexidad

En esta sección vamos a definir que entendemos al decir que una función es cóncava o convexa en un intervalo y como podemos determinar estos intervalos de concavidad y convexidad a partir del estudio de la derivada segunda.

Definición 2.1. Diremos que una función f es convexa (o cóncava hacia arriba) en un intervalo (a, b) si

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

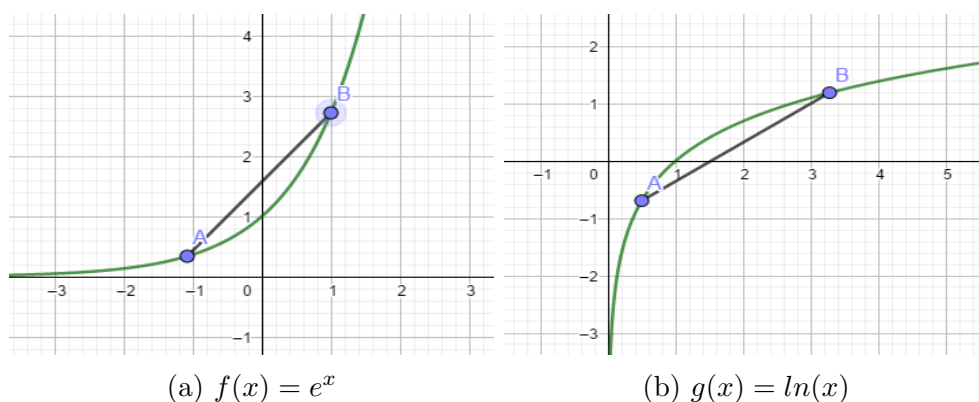
Además diremos que una función f es cóncava (o cóncava hacia abajo) en un intervalo (a, b) si

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in (a, b), \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$

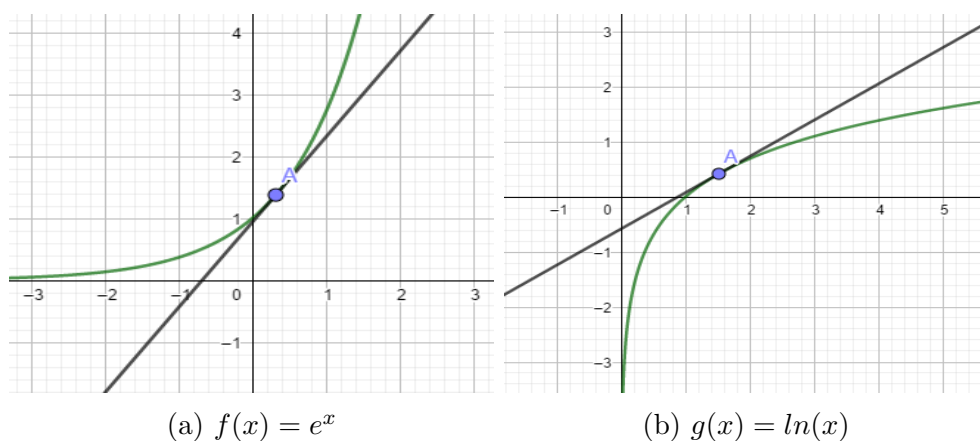
Observemos que $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ es un número que está entre x_1 y x_2 , mientras que $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ es un número que está entre $f(x_1)$ y $f(x_2)$. Entonces podemos interpretar geoméricamente las definiciones dadas del siguiente modo:

- f es una función convexa en (a, b) si para todo par de puntos $x_1 < x_2$ en (a, b) la recta secante que pasa por $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ queda por arriba del gráfico de f en el intervalo (x_1, x_2) .
- f es una función cóncava en (a, b) si para todo par de puntos $x_1 < x_2$ en (a, b) la recta secante que pasa por $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ queda por abajo del gráfico de f en el intervalo (x_1, x_2) .

Ejemplo 2.1. La función $f(x) = e^x$ es convexa en $\mathbb{R}$ y la función $g(x) = \ln(x)$ es cóncava en $(0, +\infty)$.



Notemos que sucede con las rectas tangentes. Si la función es convexa en un intervalo, las rectas tangentes al gráfico en los puntos de ese intervalo quedan por debajo del gráfico de la función. En cambio, si la función es cóncava en un intervalo, las rectas tangentes al gráfico en los puntos de ese intervalo quedan por arriba del gráfico de la función.



Esta relación entre las rectas tangentes y el gráfico de una función es válida en general.

Teorema 2.1. Sea f una función derivable en un intervalo (a, b) .

1. f es convexa en (a, b) si y sólo si

$$f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

para todo $x_0, x \in (a, b)$. Esto es, el gráfico de f se encuentra por arriba de la recta tangente en el punto $(x_0, f(x_0))$.

2. f es cóncava en (a, b) si y sólo si

$$f(x) \leq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

para todo $x_0, x \in (a, b)$. Esto es, el gráfico de f se encuentra por abajo de la recta tangente en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Es más, notemos en el ejemplo que estábamos considerando que $f''(x) = e^x > 0$ para $x \in \mathbb{R}$ y $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ para $x \in (0, +\infty)$. Esta observación nos dará un criterio muy útil para saber cuando una función es cóncava o convexa.

Teorema 2.2. Sea f dos veces derivable en un intervalo (a, b) .

1. Si $f''(x) > 0$, entonces f es convexa en (a, b) .
2. Si $f''(x) < 0$, entonces f es cóncava en (a, b) .

Si en un punto perteneciente al dominio de la función f se produce un cambio de concavidad, diremos que este punto es un **punto de inflexión**. Estos cambios de concavidad se dan en puntos donde la segunda derivada es nula o donde no existe.

Ejemplo 2.2. La familia de curvas de campana

$$y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

se utiliza en probabilidad y estadística y se le denomina función de densidad normal. La constante μ se conoce como media, y la constante positiva σ , es el desvío standard. Por simplicidad, cambiamos la escala de la función de modo que se elimine el factor $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ y analizamos el caso especial donde $\mu = 0$. Por tanto, estudiamos la función

$$y = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Vamos a hallar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión para esta función dependiendo del parámetro σ .

Llamando $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ tenemos que

$$f'(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{-x}{\sigma^2} \right)$$

$$f''(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{-x}{\sigma^2} \right)^2 - \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2} \right)$$

La segunda derivada existe para todo $x \in \mathbb{R}$ y es continua, así que los posibles puntos de inflexión se darán cuando $f''(x) = 0$.

$$\begin{aligned} f''(x) = 0 &\Leftrightarrow f''(x) = e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2} \right) = 0 \Leftrightarrow e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{x^2}{\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^2} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 = \sigma^2 \Leftrightarrow |x| = \sigma \Leftrightarrow x = \sigma \text{ o } x = -\sigma \end{aligned}$$

Los posibles puntos de inflexión son $x = \sigma$ o $x = -\sigma$. En los intervalos $(-\infty, -\sigma)$, $(-\sigma, \sigma)$ y $(\sigma, +\infty)$ la segunda derivada no cambia de signo así que la función será cóncava o convexa. Resumamos la información en el siguiente cuadro.

	$(-\infty, -\sigma)$	$-\sigma$	$(-\sigma, \sigma)$	σ	$(\sigma, +\infty)$
f''	+	0	-	0	+
f	convexa		cóncava		convexa

Entonces f es convexa en los intervalos $(-\infty, -\sigma)$ y $(\sigma, +\infty)$ y f es cóncava en el intervalo $(-\sigma, \sigma)$. En $x = \sigma$ y $x = -\sigma$ hay puntos de inflexión.

Así como vimos un criterio de clasificación de puntos críticos utilizando la primera derivada, también podemos dar un criterio a partir de la segunda derivada. Antes de enunciarlo veamos algunos ejemplos sencillos:

1. La función $f(x) = x^2$ tiene un mínimo local en $x = 0$ y $f''(0) = 2$. En este caso la función es convexa.
2. La función $f(x) = -x^2$ tiene un máximo local en $x = 0$ y $f''(0) = -2$. En este caso la función es cóncava.

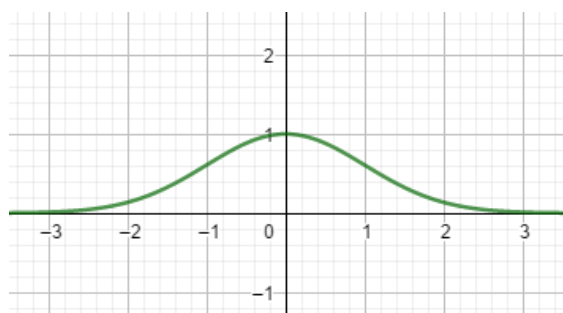


Figura 6: Gráfico con $\sigma = 1$

3. La función $f(x) = x^4$ tiene un mínimo local en $x = 0$ y $f''(0) = 0$. En este caso la función es convexa.
4. La función $f(x) = -x^4$ tiene un máximo local en $x = 0$ y $f''(0) = 0$. En este caso la función es cóncava.
5. La función $f(x) = x^3$ no tiene máximo ni mínimo local en $x = 0$ y $f''(0) = 0$. En este caso f tiene un punto de inflexión en $x = 0$ ya que f es cóncava en $(-\infty, 0)$ y es convexa en $(0, +\infty)$.

Podemos enunciar entonces el siguiente criterio de clasificación de puntos críticos.

Criterio 2.1: Derivada segunda

Sea f una función tal que x_0 es un punto crítico de f y $f''(x)$ es continua en un intervalo que contiene al x_0 , entonces:

1. Si $f''(x_0) < 0$, f tiene un máximo local en x_0
2. Si $f''(x_0) > 0$, f tiene un mínimo local en x_0 .
3. Si $f''(x_0) = 0$, el criterio no da información. La función podría tener un máximo local, un mínimo local o un punto de inflexión en x_0 .

Ejemplo 2.3. Vamos a hallar y clasificar los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$.

El dominio de esta función es $\mathbb{R}$ y f es derivable en $\mathbb{R}$ ya que es un cociente de polinomios con denominador no nulo así que los puntos críticos serán aquellos que verifiquen $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = \frac{x^2 + 4 - x \cdot 2x}{(x^2 + 4)^2} = \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2 \quad \text{o} \quad x = -2$$

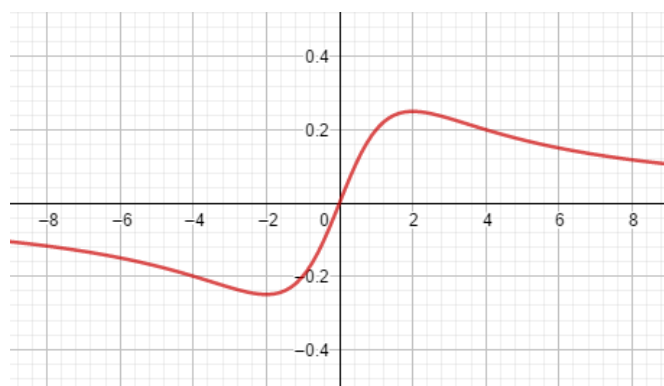
Clasificaremos estos puntos críticos utilizando el criterio de la derivada segunda.

$$f''(x) = \frac{-2x(x^2 + 4)^2 - (4 - x^2)2(x^2 + 4)2x}{(x^2 + 4)^4} = \frac{2x(x^2 + 4)(-x^2 - 4 - 8 + 2x^2)}{(x^2 + 4)^4}$$

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 12)}{(x^2 + 4)^3}$$

Tenemos que

- $f''(2) = \frac{2 \cdot 2(2^2 - 12)}{(2^2 + 4)^3} = -\frac{1}{16} < 0$. Entonces f tiene un máximo local en $x = 2$.
- $f''(-2) = \frac{2(-2)((-2)^2 - 12)}{((-2)^2 + 4)^3} = \frac{1}{16} > 0$. Entonces f tiene un mínimo local en $x = -2$.



3. Estudio completo de funciones

Hasta ahora vinimos estudiando por separado distintas características de las funciones. Por ejemplo su dominio e imagen, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y mínimos locales, sus asíntotas, etc. En esta sección vamos a combinar todos estos aspectos para realizar el estudio completo de la función.

Para este estudio tendremos en cuenta:

1. El dominio de la función
2. Sus asíntotas. Recordemos que pueden ser:

a) Asíntotas verticales:

Decimos que $x = a$ es una asíntota vertical de f si tenemos por lo menos una de estas opciones:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \quad o \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \quad o \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad o \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

b) Asíntotas horizontales:

$y = b$ es asíntota horizontal en $+\infty$ si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ e $y = b$ es asíntota horizontal en $-\infty$ si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$

c) Asíntotas oblicuas:

$y = mx + b$ es una asíntota oblicua en $+\infty$ si

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad y \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx$$

Análogamente para las asíntotas oblicuas en $-\infty$.

3. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximos y mínimos locales. Se obtienen al estudiar la primera derivada f' .
4. Intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Se obtienen al estudiar la segunda derivada f'' .
5. También dependiendo de como sea la función es posible hallar las intersecciones con los ejes x e y y analizar si la función presenta algún tipo de simetría (si es par o impar) o si es periódica.

Ejemplo 3.1. Para cada una de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$

2. $g(x) = \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}}$

- a) Dar dominio y analizar si tiene asíntotas verticales, horizontales, oblicuas.
- b) Encontrar los intervalos sobre los cuales la función es creciente o decreciente y sus valores máximos y mínimos locales. ¿La función tiene máximo o mínimo absoluto?
- c) Encontrar los intervalos de concavidad y convexidad y analizar si tiene puntos de inflexión.
- d) Hacer un gráfico aproximado. Dar la imagen. Analizar cuantas soluciones tiene la ecuación $f(x) = k$ para $k \in \mathbb{R}$.

1. Para la función $f(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$ vemos que

$$\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$$

Esta función es continua en $(0, +\infty)$ ya que es el cociente de dos funciones continuas en $(0, +\infty)$ ($\ln(x)$ y x^2) y el denominador no se anula en este intervalo. La recta vertical $x = 0$ es la única candidata a ser asíntota vertical. Vamos a calcular el límite correspondiente para verificarlo.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x^2} = -\infty$$

Por lo tanto $x = 0$ es una asíntota vertical de f .

Analicemos si f tiene una asíntota horizontal u oblicua. Comencemos viendo si tiene una asíntota horizontal. Para calcular el límite vamos a utilizar la Regla de L'Hôpital ya que tenemos una indeterminación del tipo " ∞/∞ ".

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0$$

Luego $y = 0$ es una asíntota horizontal en $+\infty$.

Analicemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales de f . Para ello vamos a trabajar con la derivada de f

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}x^2 - \ln(x)2x}{x^4} = \frac{x(1 - 2\ln(x))}{x^4} = \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3}$$

La derivada f' existe para todo $x \in (0, +\infty)$ y es continua en este intervalo (es cociente de funciones continuas con denominador no nulo). Los puntos críticos son los $x \in (0, +\infty)$ que verifican $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3} = 0 \Leftrightarrow 1 - 2\ln(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{2}}$$

Veamos el signo de f'

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3} > 0 \Leftrightarrow 1 - 2\ln(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(x) < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x < e^{\frac{1}{2}}$$

O sea, f es creciente en $(0, e^{\frac{1}{2}})$. Análogamente vemos que $f'(x) < 0$ en $(e^{\frac{1}{2}}, +\infty)$ (y por lo tanto f es decreciente en este intervalo). Nos queda el siguiente cuadro

	$(0, e^{\frac{1}{2}})$	$e^{\frac{1}{2}}$	$(e^{\frac{1}{2}}, +\infty)$
f'	+	0	-
f	$\nearrow$		$\searrow$

La función tiene un máximo local (y absoluto) en $x = e^{\frac{1}{2}}$ y su valor es $f(e^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2e}$.

Veamos qué sucede con la concavidad y convexidad y si la función tiene puntos de inflexión. Para ello estudiaremos la derivada segunda f'' .

$$f''(x) = \frac{\frac{-2}{x}x^3 - (1 - 2\ln(x))3x^2}{x^6} = \frac{x^2(-2 - 3 + 6\ln(x))}{x^6} = \frac{-5 + 6\ln(x)}{x^4}$$

Notemos que existe $f''(x)$ para todo $x \in (0, +\infty)$ y es continua en este intervalo.

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-5 + 6\ln(x)}{x^4} = 0 \Leftrightarrow -5 + 6\ln(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = \frac{5}{6} \Leftrightarrow x = e^{\frac{5}{6}}$$

Veamos cuando $f''(x) > 0$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{-5 + 6\ln(x)}{x^4} > 0 \Leftrightarrow -5 + 6\ln(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(x) > \frac{5}{6} \Leftrightarrow x > e^{\frac{5}{6}}$$

También podemos resumir esta información en un cuadro

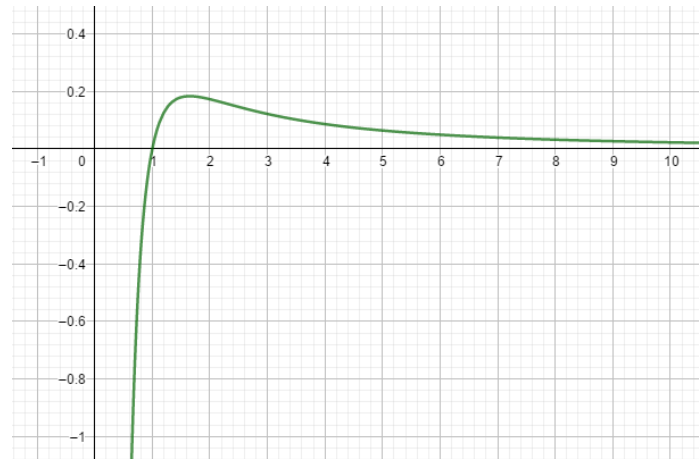
	$(0, e^{\frac{5}{6}})$	$e^{\frac{5}{6}}$	$(e^{\frac{5}{6}}, +\infty)$
f''	-	0	+
f	cóncava		convexa

Luego f es convexa (o cóncava hacia arriba) en $(e^{\frac{5}{6}}, +\infty)$ y cóncava (o cóncava hacia abajo) en $(0, e^{\frac{5}{6}})$. En $x = e^{\frac{5}{6}}$ hay un punto de inflexión.

Para esta función es fácil ver además que

$$C_0 = \{1\} \quad C_+ = (1, +\infty) \quad y \quad C_- = (0, 1)$$

El gráfico de f es el siguiente:



Para esta función la imagen es

$$Im(f) = (-\infty, e^{\frac{1}{2}}]$$

La ecuación $f(x) = k$ tiene:

- una solución para $k \in (-\infty, 0] \cup \{e^{\frac{1}{2}}\}$
- dos soluciones para $k \in (0, e^{\frac{1}{2}})$
- ninguna solución para $k \in (e^{\frac{1}{2}}, +\infty)$.

2. Realicemos el estudio completo de la función $g(x) = \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}}$.

Su dominio es

$$Dom(g) = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 2 > 0\} = (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$$

Notemos que la función g es par ya que

$$g(-x) = \frac{2(-x)^2}{\sqrt{(-x)^2 - 2}} = \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} = g(x)$$

Entonces el gráfico de g será simétrico con respecto al eje y . También este hecho nos servirá para ahorrarnos algunos cálculos. Por ejemplo, si vemos que $x = \sqrt{2}$ es una asíntota vertical, entonces $x = -\sqrt{2}$ también lo será. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}^+} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} = +\infty$$

Luego, $x = \sqrt{2}$ es asíntota vertical y por lo tanto, $x = -\sqrt{2}$ también es asíntota vertical.

Analicemos si g tiene una asíntota horizontal en $+\infty$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2(1 - \frac{2}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2} \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} = +\infty \end{aligned}$$

Entonces g no tiene asíntotas horizontales.

Veamos ahora si g tiene asíntotas oblicuas.

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x\sqrt{x^2 - 2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2(1 - \frac{2}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2} \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 2}}{\sqrt{x^2 - 2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2x - 2\sqrt{x^2 - 2})}{\sqrt{x^2(1 - \frac{2}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2x - 2\sqrt{x^2 - 2})}{\sqrt{x^2} \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(2x - 2\sqrt{x^2 - 2})}{x \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x - 2\sqrt{x^2 - 2})(2x + 2\sqrt{x^2 - 2})}{(\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}})(2x + 2\sqrt{x^2 - 2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 4(x^2 - 2)}{(\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}})(2x + 2\sqrt{x^2 - 2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{(\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}})(2x + 2\sqrt{x^2 - 2})} = 0 \end{aligned}$$

Entonces $y = 2x$ es asíntota oblicua en $+\infty$. Como la función es par, $y = -2x$ es una asíntota oblicua en $-\infty$.

Analicemos la primera derivada para ver cuales son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los máximos y mínimos locales.

$$f'(x) = \frac{4x\sqrt{x^2-2} - 2x^2 \frac{2x}{2\sqrt{x^2-2}}}{(\sqrt{x^2-2})^2} = \frac{4x(x^2-2) - 2x^3}{(x^2-2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2x^3 - 8x}{(x^2-2)^{\frac{3}{2}}}$$

La derivada $f'(x)$ existe para todo $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$ y es continua en este intervalo. Busquemos los puntos críticos.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^3 - 8x}{(x^2-2)^{\frac{3}{2}}} = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 8x = 0 \Leftrightarrow 2x(x^2 - 4) = 0$$

Como $x \neq 0$, los puntos críticos son $x = 2$ y $x = -2$. Resumamos los signos de f' y el comportamiento de la función f en la siguiente tabla.

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, -\sqrt{2})$	$(\sqrt{2}, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	-	0	+	-		+
f	$\searrow$		$\nearrow$	$\searrow$		$\nearrow$

La función es creciente en $(-2, -\sqrt{2})$ y en $(2, +\infty)$ y la función es decreciente en $(-\infty, -2)$ y en $(\sqrt{2}, 2)$. La función tiene un mínimo local (y absoluto) en $x = -2$ y en $x = 2$ de valor $f(2) = f(-2) = \frac{8}{\sqrt{2}}$.

Veamos ahora los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Para ello analicemos la segunda derivada f'' .

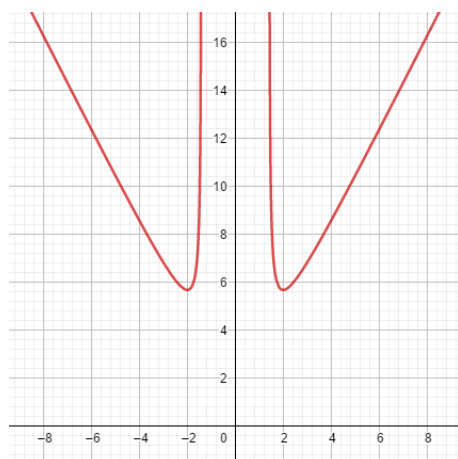
$$f''(x) = \frac{(6x^2 - 8)(x^2 - 2)^{\frac{3}{2}} - (2x^3 - 8x)\frac{3}{2}(x^2 - 2)^{\frac{1}{2}}2x}{(x^2 - 2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{(x^2 - 2)^{\frac{1}{2}}[(6x^2 - 8)(x^2 - 2) - (2x^3 - 8x)3x]}{(x^2 - 2)^3}$$

$$f''(x) = \frac{6x^4 - 12x^2 - 8x^2 + 16 - 6x^4 + 24x^2}{(x^2 - 2)^{\frac{5}{2}}} = \frac{4x^2 + 16}{(x^2 - 2)^{\frac{5}{2}}}$$

Vemos que $f''(x) > 0$ para todo $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$. Entonces es convexa (o cóncava hacia arriba).

El gráfico de g es el siguiente. Observemos que la imagen es $Im(g) = [\frac{8}{\sqrt{2}}, +\infty)$



La ecuación $g(x) = k$ tiene

- dos soluciones si $k = \frac{8}{\sqrt{2}}$.
- cuatro soluciones si $k \in (\frac{8}{\sqrt{2}}, +\infty)$.
- ninguna solución si $k \in (-\infty, \frac{8}{\sqrt{2}})$.

4. Máximos y mínimos absolutos en intervalos cerrados

En esta sección retomaremos el teorema de Weierstrass que estudiamos en la unidad 3 que nos permitirá hallar máximos y mínimos absolutos de funciones continuas en intervalos cerrados.

Recordemos que f alcanza un **máximo global o absoluto** en $x = x_0$ si

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ para todo } x \in \text{Dom}(f)$$

y que f alcanza un **mínimo global o absoluto** en $x = x_0$ si

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ para todo } x \in \text{Dom}(f)$$

El teorema de Weierstrass que afirma que toda función continua definida en un intervalo cerrado alcanza máximo y mínimo absoluto en este intervalo. Más precisamente:

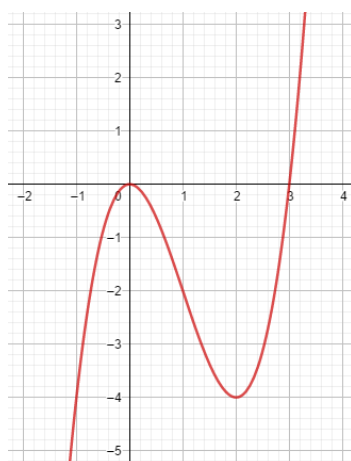
Teorema 4.1: Teorema de Weierstrass

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

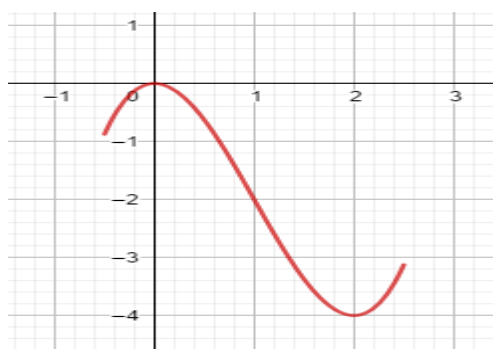
$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M), \quad \forall x \in [a, b]$$

Ejemplo 4.1. Consideremos la función $f(x) = x^3 - 3x^2$ cuyo máximo local se obtiene en el punto $(0, 0)$ y su mínimo local en el punto $(2, -4)$.

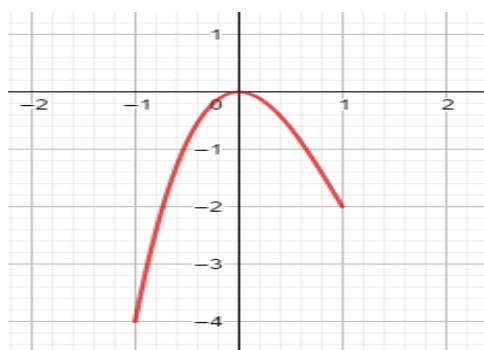
Esta función no tiene máximo ni mínimo absolutos en $\mathbb{R}$, sin embargo, al ser continua, existirán el máximo y el mínimo absolutos en intervalos cerrados. Veamos algunos ejemplos.



- Si consideramos la función f en el intervalo $[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]$ vemos que el máximo absoluto se obtiene en el punto $(0, 0)$ y el mínimo absoluto en el punto $(2, -4)$ (los puntos donde teníamos el máximo y el mínimo locales).
- Si consideramos la función f en el intervalo $[-1, 1]$ vemos que el máximo absoluto se obtiene en el punto $(0, 0)$ y el mínimo absoluto en el punto $(-1, -4)$ (el mínimo absoluto se alcanza en uno de los extremos del intervalo).

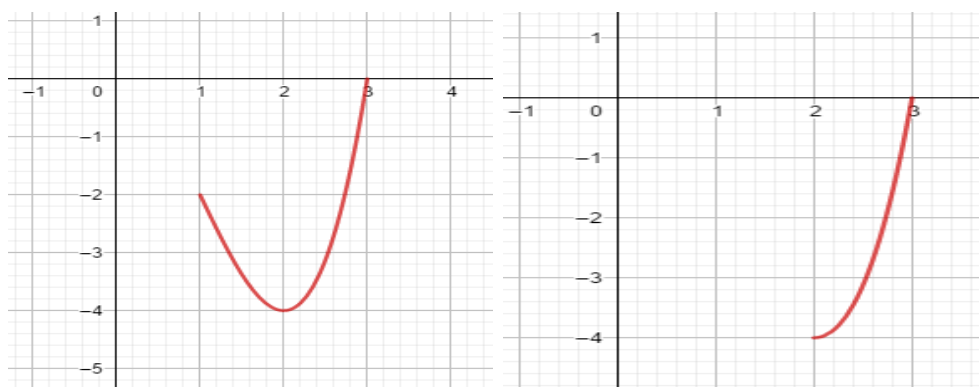


(a) $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $[-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]$



(b) $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $[-1, 1]$

- Si consideramos la función f en el intervalo $[1, 3]$ vemos que el máximo absoluto se obtiene en el punto $(3, 0)$ y el mínimo absoluto en el punto $(-2, -4)$ (el máximo absoluto se alcanza en uno de los extremos del intervalo).
- Si consideramos la función f en el intervalo $[2, 3]$ vemos que el máximo absoluto se obtiene en el punto $(3, 0)$ y el mínimo absoluto en el punto $(2, -4)$ (el máximo y el mínimo absolutos se alcanzan en los extremos del intervalo).



(a) $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $[1, 3]$

(b) $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $[2, 3]$

Para hallar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Hallamos los puntos críticos de f en el intervalo (a, b) . Los llamamos $c_1, \dots, c_n$.
2. Evaluamos la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo.
3. El mayor y el menor valor de la lista

$$f(a), f(c_1), \dots, f(c_n), f(b)$$

son el máximo y el mínimo absolutos de f en el intervalo $[a, b]$, respectivamente.

Ejemplo 4.2. Hallemos los máximos y mínimos absolutos de $f(x) = 3 + 2\operatorname{sen}^2(2x)$ en el intervalo $[0, \pi]$.

Primero hallamos los puntos críticos de f en el intervalo $(0, \pi)$. Observemos que f es una función derivable en $(0, \pi)$, así que buscamos los x tales que $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = 8\operatorname{sen}(2x)\cos(2x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 8\operatorname{sen}(2x)\cos(2x) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{sen}(2x) = 0 \text{ o } \cos(2x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x = \pi k \text{ o } 2x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2}k \text{ o } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Los puntos críticos en $(0, \pi)$ son $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3\pi}{4}$.

Hacemos la lista de valores:

$$f(0) = 3, \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 + 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 + 2\operatorname{sen}^2(\pi) = 3,$$

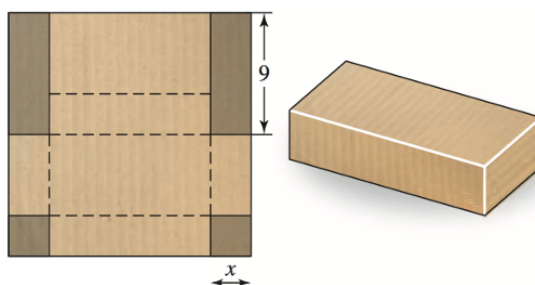
$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 3 + 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 5, \quad f(\pi) = 3 + 2\operatorname{sen}^2(2\pi) = 3$$

Por lo tanto el valor máximo absoluto de f en $[0, \pi]$ es 5 y se alcanza en $x = \frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{3\pi}{4}$. El valor mínimo absoluto de f en $[0, \pi]$ es 3 y se alcanza en $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ y $x = \pi$.

5. Problemas de optimización

Las técnicas estudiadas serán de gran utilidad para resolver los llamados problemas de optimización, ésto es, problemas en los que es necesario encontrar un máximo o un mínimo para alguna función. En esta sección daremos algunos ejemplos, pero el campo de aplicación es mucho más amplio.

Ejemplo 5.1. Se cortan dos cuadrados de longitud x de dos esquinas adyacentes de un trozo de cartón de 18 cm por 18 cm y se cortan dos rectángulos de longitud 9 cm y ancho x de las otras dos esquinas del cartón (ver figura). El trozo de cartón resultante se dobla por las líneas punteadas para formar una caja cerrada. Hallar las dimensiones y el volumen de la caja más grande que se puede formar de esta manera.



La caja tendrá $18 - 2x$ cm de largo, $9 - x$ cm de ancho y x cm de alto. Luego su volumen será

$$V(x) = x(9 - x)(18 - 2x) = 2x(9 - x)^2$$

con $x \in (0, 9)$. Derivamos

$$V'(x) = 2(9 - x)^2 + 2x \cdot 2(9 - x)(-1) = 2(9 - x)(9 - 3x)$$

Como V es derivable, los puntos críticos son aquellos $x \in (0, 9)$ tales que $V'(x) = 0$. En este caso, tenemos que $x = 3$. Utilizamos el criterio de la segunda derivada para verificar que el volumen es máximo para este valor de x .

Tenemos que $V''(x) = 9x - 72$ y $V''(3) < 0$.

Por lo tanto, el volumen es máximo para $x = 3$ y las dimensiones de la caja son: 12cm de largo, 6cm de ancho y 3cm de alto. El volumen máximo es 216 cm^3 .

Ejemplo 5.2. Hallar el punto de la recta $y = 3x + 1$ más cercano a $A = (2, -1)$ de dos maneras distintas: usando las técnicas de derivación y geométicamente. ¿Cuál es la distancia entre A y la recta?

Dar un método general para hallar el punto de la recta $y = mx + b$ más cercano al punto $A = (x_0, y_0)$.

Recordemos que la distancia entre dos puntos $A = (a, b)$ y $B = (c, d)$ es

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(c - a)^2 + (d - b)^2}$$

La distancia entre el punto $A = (2, -1)$ y un punto de la recta $B = (x, y) = (x, 3x+1)$ es

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(x - 2)^2 + (3x + 1 - (-1))^2} = \sqrt{(x - 2)^2 + (3x + 2)^2}$$

Queremos encontrar el valor de x para el cual esta distancia es mínima.

Notemos que esta distancia es mínima si y sólo si $(\text{dist}(A, B))^2 = (x-2)^2 + (3x+2)^2$ es mínimo. Nos conviene entonces trabajar con la función

$$f(x) = (x-2)^2 + (3x+2)^2$$

Buscamos los puntos críticos

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2) + 2(3x+2)3 = 0 \Leftrightarrow 20x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{5}$$

Vemos que $f'(x) < 0$ para $x \in (-\infty, -\frac{2}{5})$ y $f'(x) > 0$ para $(-\frac{2}{5}, +\infty)$. Entonces f tiene un mínimo en $x = -\frac{2}{5}$, por lo cual el punto de la recta que se encuentra a menor distancia del $(2, -1)$ es $(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5})$ y la distancia es

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{(-\frac{2}{5} - 2)^2 + (3(-\frac{2}{5}) + 2)^2} = \frac{4}{5}\sqrt{10}$$

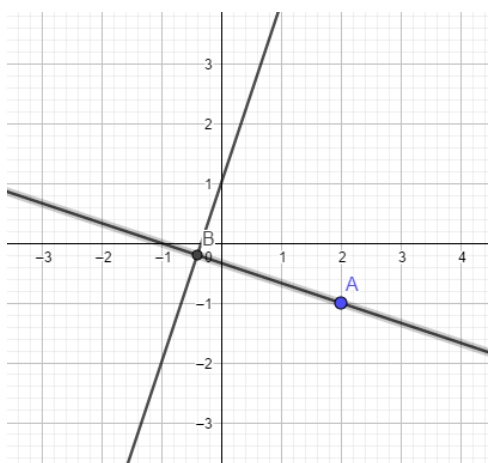
Este problema también puede resolverse geométricamente. El punto de la recta $y = 3x + 1$ más cercano a A es la intersección entre esta recta y la recta perpendicular que pasa por A .

La recta perpendicular a $y = 3x + 1$ que pasa por $A = (2, -1)$ es $y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$.

Buscamos la intersección entre estas dos rectas

$$3x + 1 = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{10}{3}x = -\frac{4}{3} \Leftrightarrow x = -\frac{2}{5}$$

El punto de intersección es $(-\frac{2}{5}, -\frac{1}{5})$, como habíamos obtenido antes.



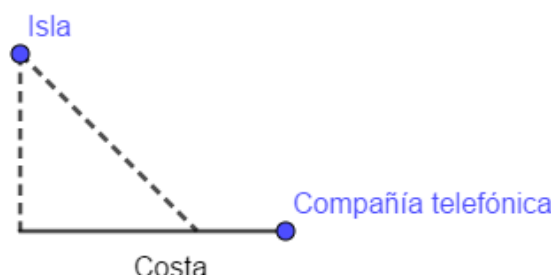
En general, para encontrar el punto de la recta $y = mx + b$ más cercano a $A = (x_0, y_0)$ tenemos estas dos opciones:

- hallar la intersección entre la recta $y = mx + b$ y la recta perpendicular que pasa por A .

- plantear la distancia entre el punto $A = (x_0, y_0)$ y los puntos de la recta $B = (x, mx + b)$ y minimizar la función

$$f(x) = (\text{dist}(A, B))^2 = (x - x_0)^2 + (mx + b - y_0)^2$$

Ejemplo 5.3. Se va a tender un cable telefónico desde la compañía telefónica hasta una isla a 8 km de la costa a un costo de 300000 dólares por km a lo largo de la costa y 500000 por km bajo el mar. ¿Cómo debería tenderse el cable para que tenga el menor costo si la distancia a lo largo de la costa es de 12 km? ¿Cuál es ese costo?



Si llamamos x a la cantidad de km a lo largo de la costa, utilizando el teorema de Pitágoras podemos calcular la cantidad de km bajo el mar. En este caso serán $\sqrt{8^2 + (12 - x)^2}$ km. El costo será:

$$f(x) = 300000x + 500000\sqrt{64 + (12 - x)^2}$$

con $x \in [0, 12]$. Derivamos para obtener los puntos críticos:

$$f'(x) = 300000 + 500000 \frac{(-2x)}{2\sqrt{64 + (12 - x)^2}}$$

Buscamos los puntos críticos:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 300000 = \frac{500000x}{\sqrt{64 + (12 - x)^2}} \Leftrightarrow 3\sqrt{64 + (12 - x)^2} = 5x \Leftrightarrow$$

$$9(64 + (12 - x)^2) = 25x^2 \Leftrightarrow 1872 - 216x + 9x^2 = 25x^2 \Leftrightarrow 16x^2 + 216x - 1872 = 0$$

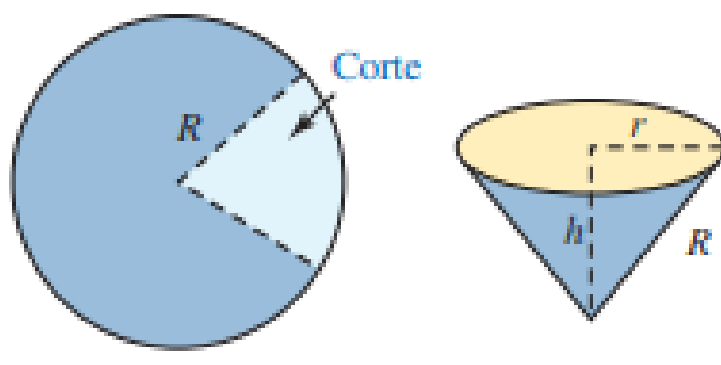
Obtenemos $x = 6$ o $x = -\frac{39}{2}$. El único valor que tiene sentido en este problema es $x = 6$.

Para clasificarlo podemos utilizar el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. En este caso, observemos que $x \in [0, 12]$. El intervalo es cerrado ya que tiene sentido que $x = 0$ (todo el cable va bajo el mar) o que $x = 12$ (el cable va por toda la costa 12 km y luego perpendicularmente hacia la isla 8 km). Así que podemos utilizar también el teorema de Weierstrass. Evaluemos el costo en $x = 0$, $x = 6$ y $x = 12$:

- $f(0) = 500000\sqrt{64 + 12^2} \approx 7211102,55$
- $f(6) = 300000 \cdot 6 + 500000\sqrt{64 + 6^2} = 6800000$
- $f(12) = 300000 \cdot 12 + 500000\sqrt{64} = 7600000$

Luego, el costo mínimo se obtiene cuando se tiende el cable 6 km sobre la costa y luego va sobre el mar (10 km). El costo será de 6800000 dólares.

Ejemplo 5.4. Un vaso cónico se elabora a partir de una pieza circular de papel de radio R al cortar un sector circular y luego unir los bordes sombreados como se muestra en la figura.



- Determinar el valor de r indicado en la figura de modo que el volumen del vaso sea máximo. ¿Cuál es el volumen máximo del vaso?
- Encontrar el ángulo central θ del sector circular de modo que el volumen del vaso cónico sea máximo.
- El volumen del cono puede calcularse mediante la fórmula

$$V = \frac{1}{3}\pi h r^2$$

Podemos despejar h en función de R (es un número fijo: el radio del círculo) y r (varía dependiendo del corte que hagamos). Por el teorema de Pitágoras tenemos que

$$h = \sqrt{R^2 - r^2}$$

Si lo reemplazamos tenemos una función que depende de r :

$$V(r) = \frac{1}{3}\pi r^2 \sqrt{R^2 - r^2},$$

donde $0 < r < R$.

Busquemos el máximo de esta función. Para ello primero hallamos los puntos críticos. Como esta función es derivable en $(0, R)$, buscamos los r tales que $V'(r) = 0$.

$$\begin{aligned} V'(r) &= \frac{2}{3}\pi r \sqrt{R^2 - r^2} + \frac{1}{3}\pi r^2 \frac{(-2r)}{2\sqrt{R^2 - r^2}} = \frac{2\pi r(R^2 - r^2) - \pi r^3}{3\sqrt{R^2 - r^2}} = \frac{2\pi r R^2 - 3\pi r^3}{3\sqrt{R^2 - r^2}} \\ V'(r) &= \frac{\pi r(2R^2 - 3r^2)}{3\sqrt{R^2 - r^2}} \end{aligned}$$

$$V'(r) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad r = 0 \quad \text{o} \quad 2R^2 - 3r^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad r = 0 \quad \text{o} \quad |r| = \sqrt{\frac{2R^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}R$$

Como $r \in (0, R)$ la única opción es que

$$r = \sqrt{\frac{2}{3}}R$$

Veamos que V tiene un máximo local (y absoluto) en $r = \sqrt{\frac{2}{3}}R$ ya que:

- si $r \in (0, \sqrt{\frac{2}{3}}R)$, resulta $V'(r) > 0$ (como V' es una función continua en $(0, R)$ podemos utilizar el corolario del teorema de Bolzano para conocer su signo considerando, por ejemplo, $V'(0,5R) \approx 0,756R^2$)
- si $r \in (\sqrt{\frac{2}{3}}R, R)$, resulta $V'(r) < 0$ (por el mismo argumento de antes podemos conocer su signo considerando, por ejemplo, $V'(0,9R) \approx -0,664R^2$)

Luego, el máximo volumen del vaso cónico se obtiene para $r = \sqrt{\frac{2}{3}}R$ y este volumen es

$$V(\sqrt{\frac{2}{3}}R) = \frac{1}{3}\pi(\sqrt{\frac{2}{3}}R)^2\sqrt{R^2 - (\sqrt{\frac{2}{3}}R)^2} = \frac{2}{9\sqrt{3}}\pi R^3$$

- b) Para ver cual es el ángulo central θ del sector circular que hay que recortar podemos pensar en que la longitud total de la circunferencia es, por un lado, igual a $2\pi R$ y por otro, la suma de la cuerda correspondiente al sector circular recortado (que mide θR) y la longitud de la circunferencia de radio r (o sea, $2\pi r$). Es decir,

$$2\pi R = \theta R + 2\pi r$$

Vimos que el volumen es máximo cuando $r = \sqrt{\frac{2}{3}}R$ entonces podemos despejar θ obteniendo

$$\theta = 2\pi - 2\pi\sqrt{\frac{2}{3}}$$